

Appendix 슬라이드 다른 ppt에서 따로 붙여넣기

Slide 1. 공개자료 기반 함정형 다중 CCTV 화재·연기 조기경보 시스템의 설계와 예비 검증

안녕하십니까. 해군 지능정보체계단 인공지능개발특기병 상병 심윤보입니다.

오늘 발표드릴 주제는 공개자료 기반 함정형 다중 **CCTV** 화재·연기 조기경보 시스템의 설계와 예비 검증입니다.

본 연구는 실제 해군 함정 **CCTV** 영상을 사용하지 않았고, 함정에 실제 화재 및 연기가 나는 데이터도 사용하지 않았습니다.

따라서 실험 운용환경에서의 성능 입증이나 배치 가능성을 주장하는 연구가 아닙니다.

대신 제가 확인하고자 한 질문은, 공개자료만으로 데이터 구성, 합성 **positive proxy, detector, temporal verifier, event evidence**까지 이어지는 재현 가능한 연구 뼈대 파이프라인을 만들 수 있는가입니다.

오늘 발표의 핵심은 직접 설계해본 **scaffold**를 살펴보며, 어디까지 가능했고, 어디서 실패했으며, 실험 운용을 위한 **AI** 연구 문제가 무엇인지를 기술적으로 보여드리는 것입니다

Slide 2. 문제 정의: 함정 화재·연기 감지는 **frame-level**을 넘어 **event-level** 문제

함정에서 화재와 연기 감지가 어려운 이유는 단순히 “불을 잘 찾는 **detector**” 하나로 끝나지 않기 때문입니다.

함정 내부는 제한된 공간이고, 장비와 배관, 전장품이 밀집되어 있습니다. 시야 안에는 붉은 밸브, 반사광, 표시등, 모니터 화면처럼 화재와 혼동될 수 있는 요소가 많습니다. 또 화재가 실제로 발생했을 때는 구획과 격벽 때문에 초기 대응 시간이 매우 중요합니다.

그래서 이 문제는 단일 이미지에서 **fire** 또는 **smoke box**를 찾는 **frame-level detection** 문제를 넘어갑니다. 실제로는 여러 **CCTV** 입력에서 순간적인 오인식을 억제하면서, 시간적으로 일관된 신호를 **event-level warning**으로 바꾸는 문제입니다.

우측 그림에 해당 구조의 간단히 표현을 볼 수 있습니다. **detector**는 매 프레임마다 후보를 냅니다. 하지만 경보 시스템은 그 후보를 바로 **alarm**으로 바꾸지 않고, 시간 검증기, 즉 **temporal verifier**를 통해 짧지만 충분한 시간 속 반복성과 지속성을 확인하고, 그 결과를 **alarm**과 **evidence**로 남겨야 합니다.

Slide 3. 제약과 연구 질문

이 연구는 세 가지 제약에서 출발했습니다.

첫째, 실제 해군 함정 CCTV를 사용하지 않습니다. 둘째, 특정 함급이나 구획 배치를 복원할 수 있는 비공개 내부 구조 자료를 사용하지 않습니다. 셋째, 실제 함정 화재나 연기 상황의 **positive label**도 없습니다.

본 연구는 이 제약 자체를 문제 정의로 삼았습니다. 비공개 데이터 없이, 공개자료만으로 어디까지 재현 가능한 검증 체계를 만들 수 있는가를 묻고,
동시에 향후 필요 부서에서 실험 배치 시 사용 가능하도록 구조를 설계하여 파이프라인을 검증하고자 하였습니다.

Slide 4. Claim boundary

저희는 본 연구를 통해 공개자료 기반 **data construction workflow**를 만들었고, 합성 데이터 **synthetic v1 positive proxy**를 생성했으며, **detector**에서 **temporal verifier**, **event evidence**로 이어지는 **pipeline**을 구현했습니다. 그리고 **hard-negative confuser**에서 어떤 **failure mode**가 나타나는지도 관찰했습니다.

반대로 실제 데이터를 이용하지 않았기에, 함정 운용환경에서의 성능을 입증하지 않습니다. 즉, 배치 가능성이나 운용 적합성을 검증하지 않고, 연구에서 생성한 **synthetic v1**을 실제 함정 화재 **positive label**로 간주하지 않습니다. 또한 이번 **fast detector baseline**은 **localization benchmark**가 아닙니다.

이 경계를 명확히 하는 이유는, 군사 보안 환경에서 **AI** 연구를 할 때 성능 수치보다 더 중요한 것이 데이터 경계와 검증 경계이기 때문입니다.

Slide 5. Three-layer public-data strategy

이제 데이터 전략을 설명드리겠습니다. 실제 합정 **positive label**이 없기 때문에, 데이터를 세 층으로 나누어 구성했습니다.

첫 번째 층은 **fire/smoke donor crop bank**입니다. (xx기관) D-Fire와 CQU(xx대학교)의 FireSmokeYOLO에서 각각 1,000개씩, 총 2,000개의 fire/smoke crop을 구성했습니다. class 분포는 fire 1,071개, smoke 929개입니다.

두 번째 층은 **ship-like background**와 **confuser bank**입니다. (xx기관)DVIDS와 (xx기관)NOAA의 공개자료에서 792개의 **keyframe** 후보를 수동 태깅하여 추출했고, 수동 검토 및 라벨링 과정을 거쳐 사용 가능한 화재 없는 합정 **frame**과 **confuser frame** 259장을 만들었습니다.

세 번째 층은 **synthetic v1 positive proxy**입니다. 사람이 없는 **engine-room background** 위에 공개 fire/smoke donor crop을 합성해 총 170장의 **positive proxy**를 만들었습니다. fire 85장, smoke 85장입니다.

이 구조의 목적은 공개자료 조건에서 **positive**, **background**, **confuser**를 분리해 **prototype** 검증이 가능한 최소 데이터 **scaffold**를 만드는 것입니다.

Slide 6. Ship-like frame bank: 평가 scaffold의 핵심은 hard-negative confuser

실제 **positive label**이 없을 때 중요한 것은 **non-fire frame**입니다.

불이 아닌 것을 계속 불이라고 말하는 것을 최소한으로 하기 위해, 함정형 환경에서는 붉은 밸브, 붉은 장비, 모니터, **red light**, 저조도 반사 같은 **detector**에게 강한 **confuser**가 될 수 있는 요소를 분리해야 합니다.

그래서 259장의 **usable non-fire frame**을 **train 103장**, **validation 29장**, **hard-negative test 127장**으로 나누었습니다. 여기서 **hard-negative**는 단순한 배경이 아니라, **detector**가 **fire**나 **smoke**로 오인할 가능성이 있는 장면을 포함합니다.

구역별로는 **engine room**이 131장으로 가장 많고, **control room**이 82장입니다. 이 두 구역은 실제 함정 손상통제 관점에서도 시각적 복잡도가 높고, **AI detector** 관점에서도 **confuser**가 많이 발생하는 영역입니다.

또 사람이 포함된 **frame**은 별도로 표시하고 **synthetic background**에서는 제외했습니다. (합성 과정에서 사람과 **fire/smoke crop**이 겹치면, 사람/의복/PPE가 **label confounder**가 될 수 있고, 공개 인물 이미지의 맥락 왜곡이 될 수 있기에 방지를 위해 제외.)

Slide 7. Synthetic v1 contruction - prototype 검증용 proxy

synthetic v1은 이 연구에서 가장 오해받기 쉬운 부분입니다.

여기서 만든 합성 이미지는 실제 함정 화재를 photorealistic하게 재현한 데이터가 아닙니다. 목적은 공개자료만 있는 상황에서 **detector-verifier-alert-evidence pipeline**을 작동시킬 최소 **positive signal**을 주입하는 것입니다.

배경은 (divds 기관명) 데이터 SHIP_DVIDS_001의 engine-room frame 중에서 non-human, good quality 조건을 만족하는 것만 사용했습니다. 여기에 D-Fire와 CQU의 공개 fire 또는 smoke donor crop을 2D compositing 방식으로 합성했습니다.

결과적으로 총 170장, fire 85장과 smoke 85장의 synthetic v1 proxy가 생성되었습니다. donor source도 CQU 87장, DFire 83장으로 구성했습니다.

Slide 8. Evaluation design: sanity-check와 failure-mode 측정

이번 실험은 단일 **fast baseline**을 이용한 **sanity-check**와 **failure-mode measurement**입니다.

train image는 1,838장, **validation image**는 464장입니다. 그리고 평가에서는 두 가지를 분리했습니다.

하나는 **held-out synthetic proxy** 34장에 대한 **hit-rate**으로, **detector**가 합성 **positive cue**에 반응하는지 보는 **proxy hit-rate**입니다.

다른 하나는 **hard-negative non-fire** 127장에 대한 **false alarm**으로, **hard-negative set**은 모델이 함정형 **confuser**를 얼마나 화재·연기로 오인하는지 직접 보여줍니다.

합성 데이터 편향이 존재할 수 있기에 “정확도”라는 표현을 피하고, **positive cue** 반응성과 **non-fire confuser** 실패율을 분리해서 보고했습니다.

Slide 9. Prototype architecture: ingest-filter-detect-verify-alert

전체 **prototype**의 시스템구조는 **NVR**을 이용해 일반적인 함정의 **CCTV** 파이프라인에서 작동할 수 있도록 설계했습니다. 네 개의 **local MP4 stream**을 **NVR-style**로 입력받고, 각 **channel**은 **frame sampling**을 거치고, **cheap filter** 또는 **periodic sampling**을 통해 **detector** 호출 후보가 됩니다.

핵심 **inference**는 **fire/smoke 2-class detector**입니다. 하지만 **detector output**을 바로 경보로 바꾸지는 않습니다. **channel-wise temporal verifier**가 시간 **window** 안에서 **suspect observation**을 누적하고, 조건을 만족할 때 **alarm event**를 생성합니다.

출력은 단순한 화면 표시가 아니라 **suspect event**, **alarm event**, **snapshot evidence**, **metrics**와 **logs**로 저장됩니다. 조기경보 시스템은 “맞았다/틀렸다”만 남기면 후속 분석이 어렵기 때문에, 어떤 **channel**에서, 어느 시점에, 어떤 **confidence**로, 어떤 **snapshot**이 저장되었는지가 남아야 **calibration**과 **failure analysis**가 가능합니다.

배포 방향은 **CPU-only ONNX Runtime inference wrapper**입니다. 아직 배치 검증은 아니지만, 향후 함정 내 제한된 연산 환경을 고려한 방향성입니다.

Slide 10. Temporal verifier: single-frame prediction → event-level alarm

이 슬라이드는 **frame-level detector**를 **event-level alarm**으로 바꾸는 가장 단순한 규칙을 보여줍니다.

이번 실험에서는 **detector confidence threshold**를 0.25로 두었고, 이 **threshold** 이상인 **prediction**을 **suspect observation**으로 기록합니다. 그리고 5초 **sliding window** 안에서 **suspect observation**이 2개 이상 발생하면 **alarm**으로 전환합니다.

detector threshold를 낮추면 민감도는 올라가지만 **false positive**도 증가합니다. 따라서 단일 프레임의 오인식을 바로 **alarm**으로 만들지 않고, 시간적으로 반복되는지를 확인합니다.

물론 이 규칙은 최종 운용 규칙이 아닙니다. **class-wise temporal window**, **channel별 threshold**, **confidence calibration**이 아직 필요합니다. 하지만 이 단계에서는 “프레임 하나의 판단”을 “사건 단위 판단”으로 바꾸는 최소 구조를 구현했다는 데 의미가 있습니다.

Slide 11. Fast detector preliminary result

본 연구 파이프라인의 실행 결과, 먼저 **held-out synthetic proxy** 34장에 대한 **hit-rate**는 58.82%였습니다. 화재는 17장 중 13장을 hit해서 76.47%였고, 연기는 17장 중 7장을 hit해서 41.18%였습니다.

이 결과는 **detector**가 합성 **positive cue** 일부에는 반응한다는 것을 보여주지만 동시에 **smoke class**에 대해서는 반응이 낮다는 것도 보여줍니다. 연기는 경계가 흐리고 **texture**가 약하기 때문에, **fire**보다 훨씬 더 불확실한 **class**로 나타났습니다.

더 중요한 결과는 **hard-negative**입니다. **non-fire ship-like** 127장 중 85장에서 **fire** 또는 **smoke prediction**이 발생했고, **false-alarm frame rate**는 66.93%로 **box** 기준 145개가 발생했습니다.

이 결과, 설계한 함정형 화재경보 시스템의 **prototype flow** 동작을 확인하였고, 공개 데이터만으로 현재 **detector**는 함정형 **confuser**에서 운용 수준의 신뢰성을 보이지 못하는 것으로 해석했습니다.

Slide 12. 4-stream runtime emulator: end-to-end 처리 가능성 확인

다음은 end-to-end runtime 결과입니다. 4개의 local MP4 channel을 사용했습니다. ch01은 synthetic positive, ch02는 engine-room background, ch03은 hard-negative confuser, ch04는 validation background 역할입니다.

총 240 frame을 처리했고, aggregate analyzed FPS는 27.80이었습니다. 4 channel에서 2 FPS씩 sampling한 workload 기준으로는 입력 처리량을 넘었습니다. 즉, local MP4 emulator 조건에서는 detector, verifier, evidence 저장까지 이어지는 end-to-end flow가 동작했습니다.

하지만 alarm event는 총 5개였고, 그중 ch01 synthetic positive는 1개, non-synthetic channel에서는 4개가 발생했습니다.

오른쪽 snapshot은 바로 그 failure mode를 보여줍니다. synthetic positive에서는 의도한 반응이 보였지만, hard-negative나 validation background에서도 fire/smoke suspect가 발생했습니다.

따라서 runtime 결과의 메시지는 두 가지입니다. 하나는 **sampled workload** 처리 가능성이고, 다른 하나는 현재 **calibration**과 **temporal rule**로는 **false alarm**을 충분히 억제하지 못한다는 것입니다.

Slide 13. Failure-mode interpretation: false alarm이 높은 이유

그렇다면 **false alarm**이 왜 높았는가를 정리해보겠습니다.

첫째, **synthetic-domain mismatch**입니다. **synthetic v1**은 **2D crop compositing** 기반이기 때문에 실제 화재의 조명 변화, 연기 확산, 카메라 압축 특성을 충분히 반영하지 못합니다.

둘째, **ship-like scene** 자체가 **confuser-rich**합니다. 붉은 밸브, 붉은 장비, **red light**, **monitor**가 **detector** 입장에서는 **fire cue**와 겹쳐 보일 수 있습니다.

셋째, **detector threshold**를 0.25로 낮게 둔 영향이 있습니다. 민감도를 확보하기 위한 설정이지만, **hard-negative**에서는 오탐을 크게 늘릴 수 있습니다.

넷째, **smoke class ambiguity**입니다. 연기는 화염보다 경계가 약하고 배경과 섞이기 쉽습니다. 이번 결과에서도 **smoke hit-rate**가 낮게 관찰되었습니다.

결론적으로 후속 연구의 핵심은 단순히 **synthetic sample**을 많이 늘리는 것보다, 어떤 **sample**이 실제로 **low-false-alarm recall**에 도움이 되는지 평가하고, **confidence score**가 실제 신뢰도와 맞도록 보정하는 **calibration-aware sample valuation**과 **hard-negative mining**이 핵심입니다.

Slide 14. Conclusion: feasibility는 확인했지만 deployment-ready는 아니다

마지막으로 결론입니다.

본 연구는 실제 함정 CCTV와 비공개 내부 구조 자료 없이, 공개자료만으로 함정형 다중 CCTV 화재·연기 조기경보 **prototype**의 데이터-시스템-평가 **scaffold**를 구성했습니다.

구체적으로 DVIDS와 NOAA 기반 **ship-like frame**, D-Fire와 CQU 기반 **donor crop**, **synthetic v1 positive proxy**, **fast detector baseline**, **temporal verifier**, 그리고 **4-stream MP4 runtime emulator**까지 연결했습니다.

결과적으로 공개자료 조건에서도 **data construction**에서 **event evidence**까지 이어지는 **flow**는 동작 가능함을 확인했습니다. 그러나 동시에 **hard-negative false alarm**이 높고 **smoke hit-rate**가 낮다는 중요한 한계도 확인했습니다.

따라서 이 연구의 결론은 **public-data-only ship-like proxy** 환경에서 **preliminary feasibility**를 확인했고, 실제 적용을 위해서는 **calibration-aware thresholding**, **class-wise temporal window**, **hard-negative mining**, **synthetic sample valuation**, **CPU-only ONNX** 및 **RTSP** 장시간 검증이 필요하다는 것입니다.

제가 장기적으로 보고 있는 질문은 이것입니다. 실제 **shipboard positive label**이 없는 조건에서

calibration-aware valuation으로 sample을 선별하거나 가중하는 방식이 low-false-alarm recall과 reliability calibration을 동시에 개선할 수 있는가입니다.

이상으로 (해군 지능정보체계단 인공지능개발병 심윤보였습니다) 발표를 마치겠습니다.
감사합니다.

Appendix 1 :

실제 데이터 없이 진행했는데, 이걸로 실제 성능을 확인할 수 있음?

맞습니다. 실제 함정 CCTV나 실제 **shipboard positive label**이 없기 때문에 본 결과를 실제 함정 운용 정확도로 해석할 수 없습니다. 그래서 슬라이드에서 **accuracy**라는 표현을 쓰지 않고, **held-out synthetic proxy hit-rate**와 **hard-negative false-alarm rate**를 분리해서 제시했습니다.

held-out synthetic 34장은 합성 **positive cue**를 넣었을 때 **detector**가 반응하는지 보는 **sanity-check**입니다. 반면 **hard-negative** 127장은 실제 화재가 없는 공개 **ship-like scene**에서 오탐을 직접 보는 **failure-mode measurement**입니다.

합성으로 생성한 데이터를 **train**에도 넣고 **test**에도 넣으면 편향 있지 않음?

합성 생성 방식이 테스트 데이터에도 들어가면 편향 가능성이 생긴다는 지적은 타당합니다. 본 연구에서는 이를 완전히 제거했다고 주장하지 않고, **synthetic eval**과 **non-fire hard-negative eval**을 분리하고, 결론을 **public-data-only preliminary feasibility**로 제한했습니다.

후속 검증: 실제 적용 논의에는 보안 환경의 실제 CCTV 데이터, **blind validation**, **class-wise threshold calibration**, 장시간 **false alarm per hour/day** 측정이 필요합니다.

피해야 할 표현: “정확도 58.82%입니다”, “실제 함정에서도 비슷할 것입니다”, “합성 데이터로 충분히 검증했습니다”, “**temporal verifier**가 오탐을 해결했습니다”.

Appendix 2 :

데이터 **259**개 고른 기준, **170**개 고른 기준?

792개는 DVIDS/NOAA 공개자료에서 추출한 **ship-like keyframe** 후보입니다. 그중 259개는 실제 화재·연기가 없고, 선내 또는 선박 유사 구역으로 분류 가능하며, 품질과 **metadata** 태깅이 가능한 **frame**을 수동 **screening**하여 남긴 **usable non-fire frame**입니다.

259개에서 170개 **frame**을 그대로 고른 것이 아닙니다. **synthetic v1** 170장은 더 좁은 조건의 **background pool** 위에 공개 **fire/smoke donor crop**을 합성해서 생성된 **output**입니다. 사용 조건은 **SHIP_DVIDS_001, engine_room, split=train, use_purpose=synth_background, quality_flag=good, with_human** 없음입니다.

중요한 경계: **PASS**는 합성 이미지가 실제처럼 보인다는 뜻도 아니고, 실험 운용환경 성능 검증도 아닙니다. 데이터 생성 파이프라인의 내부 정합성 **QC**를 통과했다는 뜻입니다.

피해야 할 표현: “259개 중 좋은 170개를 골랐습니다”, “**validation PASS**이므로 합성 품질이 검증되었습니다”, “실제 화재 **label**처럼 사용할 수 있습니다”.

Appendix 3 :

합성데이터 품질 조잡한데 의미 있음?

지적하신 대로 **synthetic v1**은 조잡하고 실제 함정 화재·연기 현상을 사실적으로 재현하지 않습니다. 본 연구에서 **synthetic v1**은 **photorealistic dataset**이 아니라 **public-data-only** 조건에서 **positive signal**을 최소한으로 주입하기 위한 **prototype proxy**입니다.

유의미한 부분은 성능 입증이지 아니라 **system test utility**입니다. **detector**가 **positive cue**에 반응하는지, **temporal verifier**가 **suspect/alarm event**로 전환하는지, **snapshot**과 **log evidence**가 저장되는지를 **end-to-end**로 확인할 수 있습니다.

저품질 **proxy**는 오히려 **domain gap**, **smoke ambiguity**, **confuser false alarm**, **calibration** 문제를 빨리 노출하는 **stress-test** 역할을 했습니다. 그래서 결과도 “좋은 성능”이 아니라 “어디서 실패했는지”를 보여주는 **preliminary evidence**로 해석합니다.

후속 연구에서는 **synthetic sample**을 무작정 늘리기보다 **sample valuation**, **quality filtering**, **class-wise weighting**, **hard-negative mining**을 통해 **low-false-alarm recall**과 **calibration**을 개선하는지 검증해야 합니다.

피해야 할 표현: “저품질이라도 많이 넣으면 성능이 좋아집니다”, “합성 데이터가 실제 데이터와 같습니다”, “**photorealistic**하지 않아도 정확도 검증에는 충분합니다”.

Appendix 4 :

어차피 실적용하면 비밀 취급 되는 실제 데이터를 이용해서 만들건데, 지금 공개 자료로 하는 게 의미 있음?

공개자료 연구는 조직 내부의 비밀 데이터를 대체하려는 것이 아닙니다. 실제 적용 성능을 판단하려면 당연히 보안 환경에서 실제 **CCTV metadata**, 실제 **negative/positive label**, 장시간 운용 로그가 필요합니다.

공개자료 연구의 의의는 그 전에 **data taxonomy**, **confuser** 정의, **synthetic proxy** 생성, **detector-verifier-alert pipeline**, **evidence logging**, **evaluation code**를 낮은 보안 위험과 높은 재현성으로 먼저 정리하는 데 있습니다.

비밀 데이터를 바로 투입하면 보안 절차와 모델 개발, 데이터 라벨링, 평가 프로토콜이 동시에 영킬 수 있습니다. 공개자료 **Stage 0**에서 시스템 **scaffold**와 실패 모드를 먼저 확정하면 **secure-domain fine-tuning**과 **calibration**을 더 체계적으로 시작할 수 있습니다.

실제 적용에는 **secure data access**, **ground-truth protocol**, **class-wise calibration**, **hard-negative mining**, **RTSP/MP4 장시간 test**, **false alarm per hour/day** 측정, **human-in-the-loop pilot**, 감사 가능한 **evidence trail**이 필요합니다.

피해야 할 표현: “공개자료만으로 실험 적용 가능성을 확인했습니다”, “비밀 데이터 없이도 충분합니다”, “현재 결과로 배치를 논의할 수 있습니다”.